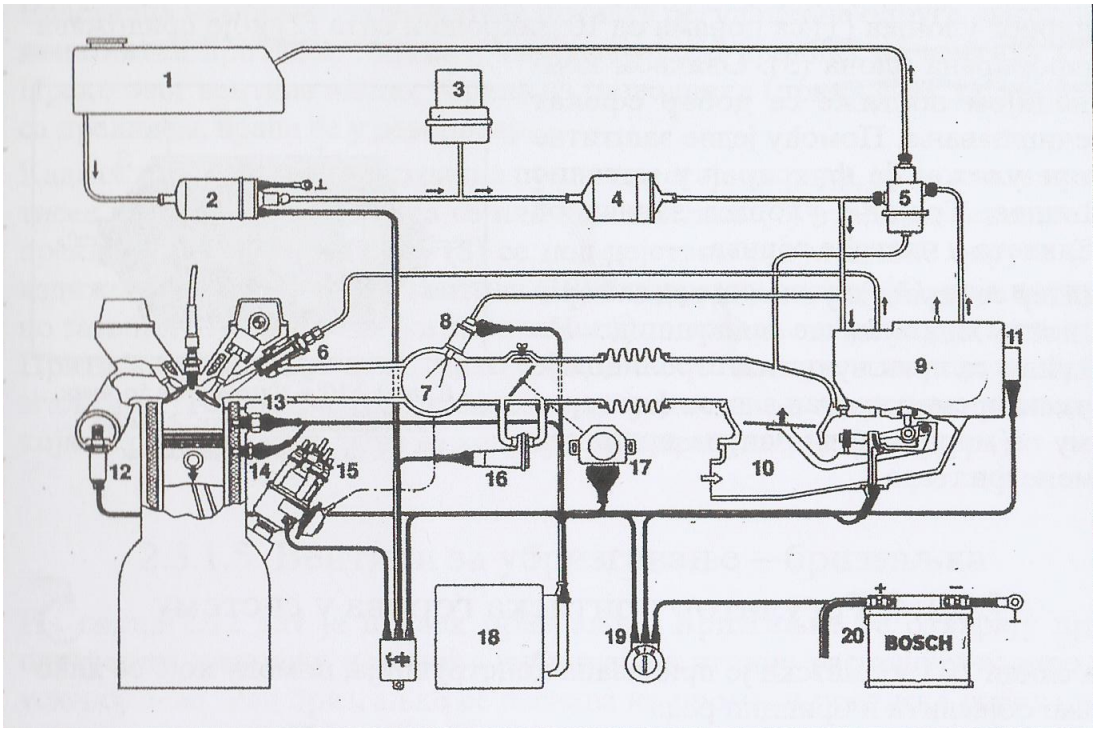
# KE - Jetronic систем убризгавања - пропитивање

Аутоелектронски системи 2

## 1 KE-Jetronic систем убризгавања

Мора да се зна да се означи која компонента је где.




Слика 1: Основна шема KE Jetronic система убризгавања

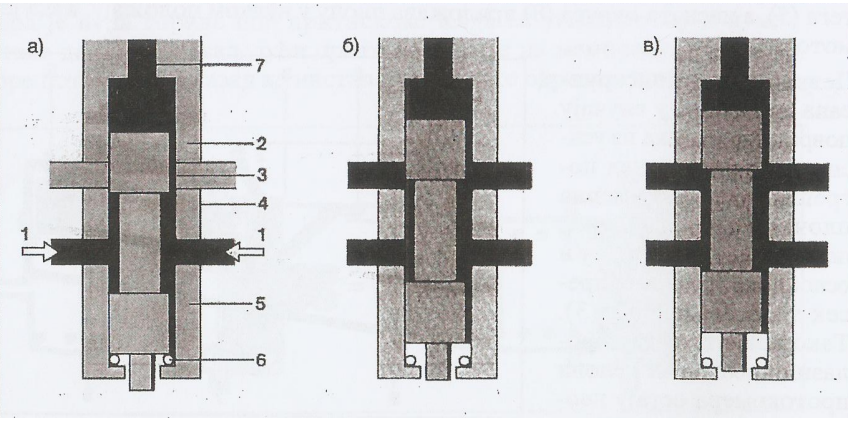
1. Резервоар за гориво - место са бензином
2. Електрична пумпа за гориво - усисавање бензина
3. Хидраулична пригушница за гориво - регулација константног притиска
4. Филтер за гориво
5. Регулатор системског притиска - одржавање притиска
6. Бризгаљка
7. Усисни колектор
8. Бризгаљка за хладан старт
9. Дозатор - Комора за дозирање бризгаљки
10. Мерач протока ваздуха (протокомер)
11. Електро-хидраулични регулатор (актуатор)
12. ЛАМБДА сонда - сензор мешавине
13. Временски термо-прекидач
14. Сензор температуре мотора
15. Разводник паљења
16. Регулатор празног хода
17. Потенциометар пригушног лептира
18. Електронска управљачка јединица
19. Контакт-кључ
20. Акумулатор

## 1.1 Дозатор

Компонента која сачињава дозатор је **разводник количине горива**

Разводник дозира гориво и разводи га до бризгаљки, према количини усисаног ваздуха. Померај мерне плоче преноси се на регулациони клип. Што се клип више подигне, већи је отвор регулационих прореза (по један за сваки цилиндар) и кроз њих протиче више горива. Веза између отклона мерне плоче и отвора прореза је линеарна.

Са друге стране на клип делује притисак горива, који уравнотежује силу ваздуха на мерну плочу, па клип тачно прати кретање плоче. Зато системски притисак мора бити тачно регулисан, јер свака његова промена директно мења $\lambda$. Када се мотор угаси, клип се спусти на заптивни прстен и спречава одлив горива.

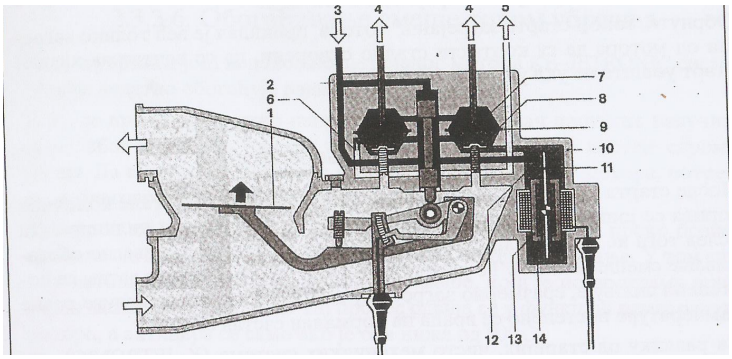



Слика 2: Разводник количине горива

## 1.2 Електрохидраулични регулатор (актуатор)

Актуатор, према електричним импулсима из управљачке јединице, мења притисак у доњим коморама вентила диференцијалног притиска. Тако се убризгана количина горива коригује много брже и прецизније, у зависности од режима рада мотора.

Уграђен је на дозер. Гориво под системским притиском пролази кроз млазницу, испред које је одбојна плоча [11. ] спојена са котвом електромагнета. Струја кроз намотаје електромагнета, заједно са сталним магнетом, ствара обртни момент на котви који је сразмеран јачини струје. Тиме се подешава положај одбојне плоче, а самим тим и пад притиска горива између улаза и излаза регулатора. Промена притиска у доњим коморама преноси се на горње и мења количину горива према бризгалькама.




Слика 3: Формирање смеше

Због мале инерције покретних делова регулатор реагује веома брзо. Ако се промени смер струје, плоча се одмакне од млазнице и бризгаљке потпуно престају да добијају гориво, што се користи код кочења мотором и ограничења броја обртаја. Ако нестане струје (квар), регулатор је механички подешен да одржава $\lambda = 1$, па се возилом може доћи до сервиса.

# 2 Режими рада КЕ мотора

Потребно је знати ову поделу:

- хладан старт,

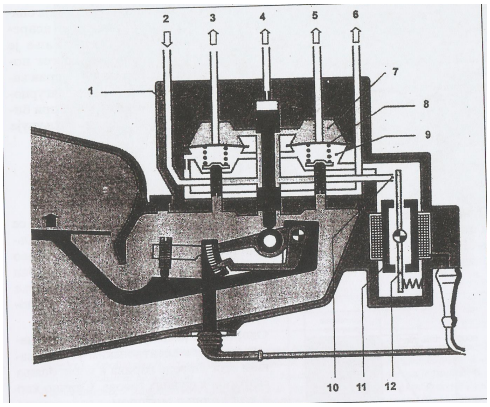
- загревање мотора,
- обогаћивање смеше током убрзања,
- обогаћивање смеше при пуном оптерећењу,
- празан ход хладног мотора,
- празан ход.

Али додатно и:

## 2.1 Празан ход

Биметални вентил не прати стварни број обртаја, већ додаје ваздух само према температури. Зато се са старењем мотора број обртаја у празном ходу непотребно повећава, а са њим и потрошња.

**Регулатор празног хода** то решава. Током целог рада одржава стабилан и што мањи број обртаја, без обзира на оптерећење и старење мотора. Налази се у заобилазном воду. Управљачка јединица упоређује стварни број обртаја са програмираним (који зависи од температуре мотора). Ако се разликују, регулатор отвара или притвара заобилазни вод док се не постигне жељена вредност. Регулатор ради као обртни магнет: окреће плочу за око 60° и тако отвара или затвара канал.



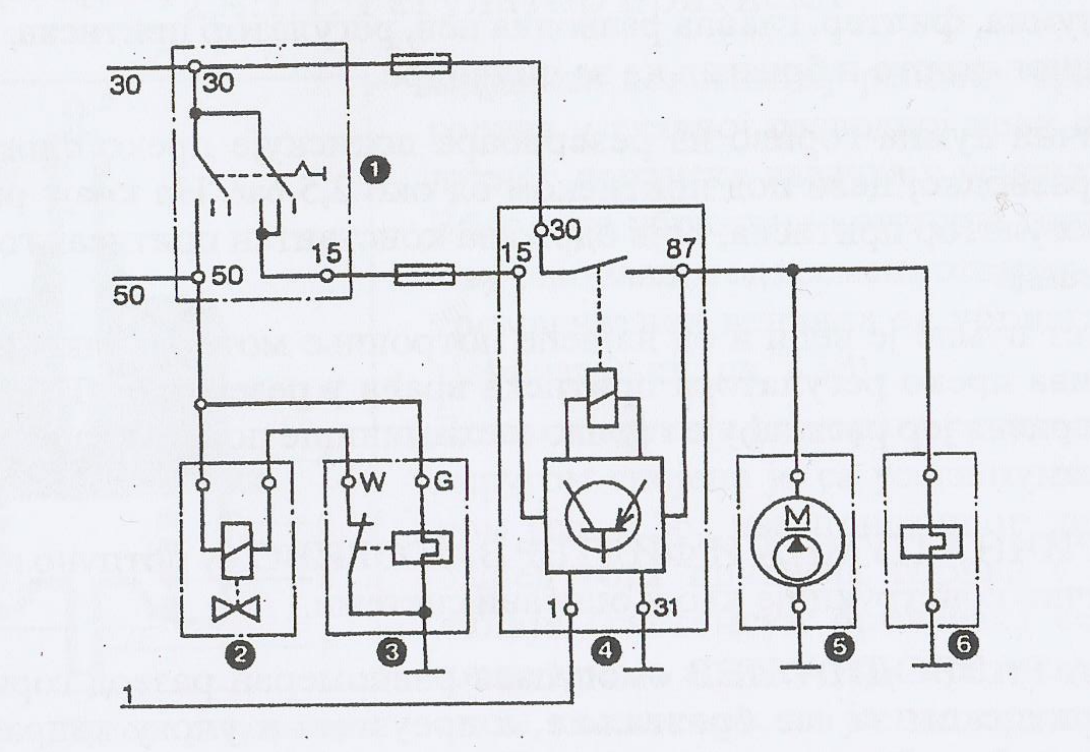

Слика 4: Регулатор празног хода

# 3 Управљаче функције

Управљачка јединица на овај начин делује у следећим случајевима:

- кочење мотором,
- ограничење броја обртаја,
- висинска корекција смеше,
- ЛАМБДА регулација.

# 4 Електрична шема система




Слика 5: